

ABTheroMap

MANUEL UTILISATEUR

Emma Eveilleau, Kimsay Nacitas, Sarah Toubal et Marion Turgault

VERSION 1.0.0

Table des matières

1. Présentation de l'outil
2. Informations générales
    - 2.1 Public ciblé
    - 2.2 Fonctionnalités
3. Fonctionnement technique de l'outil
    - 3.1 Architecture technique de l'outil
    - 3.2 Gestion des tâches asynchrones
    - 3.3 Lancement simplifié de l'outil
4. Installation
    - 4.1 Installation sous Linux
        - 4.1.1 Étape 1 : Récupérer le code source via Gitlab
        - 4.1.2 Étape 2 : Vérifications nécessaires
        - 4.1.3 Étape 3 : Création d'un environnement virtuel
        - 4.1.4 Étape 4 : Mise à jour de PIP
        - 4.1.5 Étape 5 : Installation des bibliothèques et dépendances
        - 4.1.6 Étape 6 : Installation de Podman
    - 4.2 Installation sous Windows
        - 4.2.1 Étape 6 : Installation de Podman
5. Accès à l'interface
    - 5.1 Accès à l'interface sous Linux
    - 5.2 Accès à l'interface sous Windows
    - 5.3 Fermer les conteneurs
6. Fonctionnalités
    - 6.1 Se connecter / Se déconnecter
        - 6.1.1 Se connecter
        - 6.1.2 Se déconnecter

    - 6.2 S’inscrire
    - 6.3 Accéder à la page d’aide
    - 6.4 Soumettre une analyse
        - 6.4.1 Soumission de l’analyse
        - 6.4.2 Traitement de l’analyse
    - 6.5 Consultation des résultats
        - 6.5.1 Vue synthétique
        - 6.5.2 Détails par clone
    - 6.6 Télécharger les résultats
    - 6.7 Accéder à l'historique des analyses
        - 6.7.1 Contenu de l'historique

7. Bonnes pratiques

8. Support

9. Glossaire

1. Présentation de l'outil

ABTheroMap est une interface web développée dans le cadre du projet européen **ABCardionostics**, porté par l'équipe Théranostic de l'athérosclérose au sein du Centre de Résonance Magnétique des Systèmes Biologiques (CRMSB).
Ce projet a été réalisé par des étudiants de Master 1 Bio-informatique dans le cadre de leur projet de fin d'année, avec pour objectif de simplifier et rendre accessible la comparaison entre des bases de données immunologiques issues de séquençages haut débit et des données expérimentales générées localement.

L'outil repose sur l'utilisation de BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) pour effectuer des alignements locaux entre des séquences d'anticorps au format de fragments scFv. L'utilisateur peut configurer les paramètres d'alignement directement via l'interface, afin d'obtenir des résultats précis et adaptés aux besoins de l'analyse.

L'analyse nécessite l'importation de deux fichiers :

- Un fichier .txt provenant de l'analyse via la plateforme IMGT/HighV-QUEST, contenant les résultats d'analyse d'anticorps scFv (voir section aide sur l'outil ABTheroMap). Ce fichier est utilisé pour extraire et isoler automatiquement les séquences des domaines VH (Variable Heavy) et VL (Variable Light), qui sont ensuite enregistrées dans deux fichiers distincts, tout en conservant leurs annotations d'origine.

- Un fichier .fasta, représentant la base de données de séquences contre laquelle les alignements seront effectués. Ce fichier peut contenir des séquences de référence issues d'expériences de séquençage haut débit (NGS) ou d'autres sources.

Les séquences VH et VL extraites sont ensuite alignées localement avec les séquences du fichier .fasta à l'aide de BLAST, selon les paramètres définis par l'utilisateur.

Grâce à son interface intuitive et épurée, ABTheroMap peut être utilisé facilement par des chercheurs ou des techniciens ne disposant pas de compétences avancées en informatique.

> ⚠ **Attention** : ABTheroMap a été concu dans l'optique de traiter des séquences d'anticorps au format de fragments scFv c'est à dire possédant un domaine VH et un domaine VL identifiable. Cet outil ne peut pas être utilisé pour d'autres types de séquences.

2. Informations générales

Public ciblé

Ce manuel s'adresse à l'équipe Théranostic de l'athérosclérose au sein du Centre de Résonnance Magnétique des Systèmes Biologiques (CRMSB).

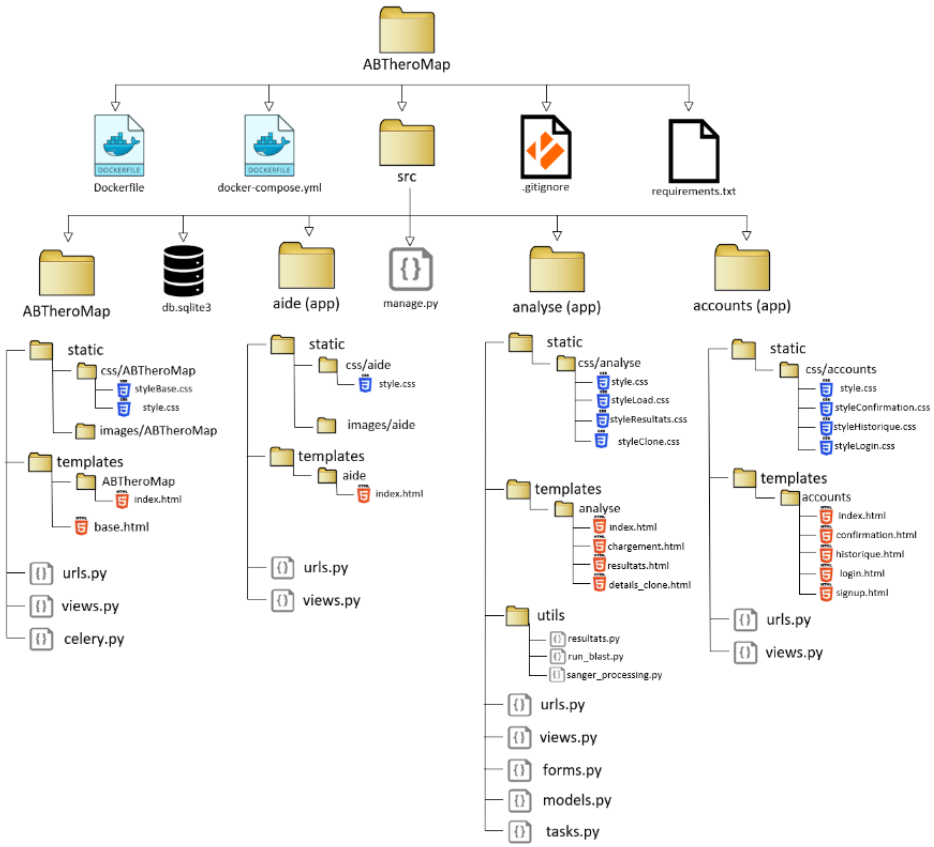
Fonctionnalités

L'outil ABTheroMap possède les fonctionnalités suivantes :

1. Gestion des utilisateurs
2. Importation et exportation des données
3. Saisie des données
4. Visualisation interactive des résultats d'analyse
5. Gestion d'historique des analyses

3. Fonctionnement technique de l'outil

Voici le schéma de l'arborescence de fichiers de l'outil ABTheroMap.

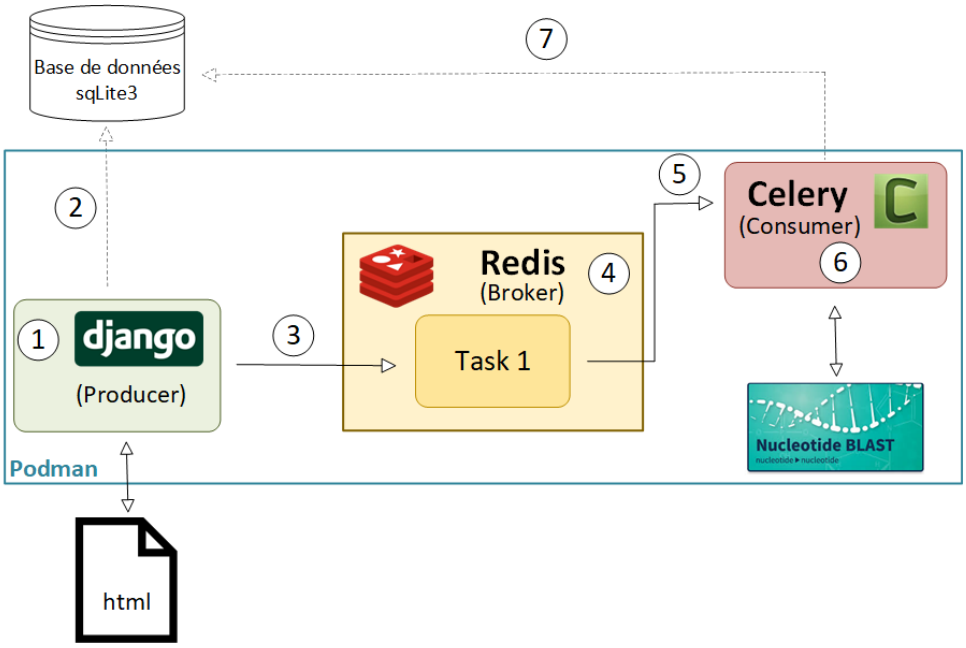


Architecture technique de l'outil

L’outil a été développé avec le framework Django, qui repose sur le langage Python et facilite la création d’applications web robustes et évolutives. Afin d’assurer une exécution fluide et réactive, notamment pour les traitements lourds comme l'alignement de séquences, l’application utilise un système de gestion de tâches asynchrones reposant sur Celery et Redis.

Gestion des tâches asynchrones

Celery permet de déléguer l’exécution de certaines opérations en arrière-plan, sans bloquer l’interface utilisateur. Redis transmet les messages entre Django et Celery. Ainsi, lorsqu’une tâche est lancée par un utilisateur (par exemple, une analyse de séquence), elle est envoyée à Celery via Redis, exécutée en tâche de fond, puis le résultat est stocké et affiché dès qu’il est prêt. Podman (ou Docker) est utilisé pour isoler et exécuter ces services dans des conteneurs, ce qui facilite le déploiement, et la gestion de l’environnement.



Ce fonctionnement asynchrone est particulièrement utile pour éviter les temps d'attente longs dans l'interface web.

Pour une installation locale, il est donc nécessaire de s'assurer que les services Redis et Celery sont bien configurés et lancés aux côtés du serveur Django. Ces services sont déjà prévus dans les fichiers docker-compose.yml fournis avec le projet, ce qui simplifie leur mise en place.

Lancement simplifié de l'outil

Pour simplifier le lancement de l'interface web en environnement isolé, l'outil utilise Podman et Podman Compose (Docker peut également être utilisé). Ces technologies permettent d'exécuter l'outil et ses services (Django, Celery, Redis) dans des conteneurs distincts mais interconnectés. Grâce au fichier "podman-compose.yml", l'ensemble des services nécessaires au bon fonctionnement de l'outil peut être démarré en une seule commande. Cette approche garantit ainsi une installation reproductible, facile à mettre en œuvre, sans configuration manuelle complexe des dépendances.

4. Installation

Lors de l'installation, nous préconisons d'utiliser un environnement virtuel afin d'isoler les bibliothèques utilisées dans le cadre du projet. Cette approche permet de garantir que les dépendances spécifiques à ce projet n'entrent pas en conflit avec celles

d’autres projets ou avec celles installées globalement sur le système.
Pour garantir que tous les utilisateurs utilisent les mêmes versions des bibliothèques Python nécessaires à l'outil, les bibliothèques et dépendances du projet ont été listées dans le fichier `requirements.txt`. Ce fichier permet d’installer sur une autre machine l’ensemble des bibliothèques requises dans les versions adéquates en une seule commande (`pip install -r requirements.txt`).
Parmi les bibliothèques principales du projet ABTheroMap figurent :

- Django : version 5.2
- Celery : version 5.5.1
- Redis : version 5.0.1
- podman-compose : version 1.0.3
- biopython : version 1.85
- pandas : version 2.2.3
- matplotlib : version 3.10.1

Configuration de Celery, Redis et Podman

Celery, Redis et podman-compose sont installés via pip, tandis que l’outil Podman (ou Docker), doit être installé en local sur la machine de l’utilisateur. La configuration de Celery est définie dans un fichier "celery.py" placé dans le dossier principal "ABTheroMap" du projet ABTheroMap. Pour que Django reconnaisse et initialise correctement Celery, une ligne d’importation se trouve dans le fichier ABTheroMap/**init.py**. Dans notre architecture, les services Django, Redis et Celery sont isolés dans des conteneurs distincts. Les images nécessaires à la création de ces conteneurs sont construites à partir du fichier Dockerfile. L’orchestration de ces services est décrite dans le fichier docker-compose.yml qui définit notamment les dépendances entre Django, Redis et Celery.

Par ailleurs, l’outil BLAST+, nécessaire à l’alignement des séquences, est installé directement via le Dockerfile, en le téléchargeant depuis l’URL officielle du site de NCBI. Le code est présenté ci-dessous. Cela permet de garantir une installation automatisée de l’outil dans le conteneur chargé des traitements bio-informatiques.

```
RUN wget
https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/blast/executables/blast+/LATEST/ncbi
-blast-2.16.0+-x64-linux.tar.gz \
    && tar -xvzf ncbi-blast-2.16.0+-x64-linux.tar.gz \
    && mv ncbi-blast-2.16.0+/bin/* /usr/local/bin/ \
```

```
    && rm -rf ncbi-blast-2.16.0+-x64-linux.tar.gz ncbi-blast-
2.16.0+
```

Configuration du fichier settings.py

Si vous souhaitez déployer l'outil sur un serveur accessible depuis l'extérieur, pensez à modifier la variable ALLOWED_HOSTS dans le fichier settings.py de l'application ABTheroMap du projet Django ABTheroMap.
Par défaut, cette variable est configurée avec localhost:8000. Pour permettre l'accès depuis votre domaine ou adresse IP publique, remplacez-la par le chemin approprié, par exemple :

```
ALLOWED_HOSTS = ['votre-domaine.com', '123.456.78.90']
```

4.1. Installation sous Linux

ETAPE 1 : Récupérer le code source de l'outil via Gitlab

1. Créer une clé SSH sur sa machine locale
2. Récupérer le code source depuis le dépôt
   Pour ce faire, il faut aller sur la page git du projet et cliquez sur clone puis copier la ligne clone with SSH.

   Vous pouvez récupérer l'ensemble du code sur le gitlab du CREMI:
   https://gitlab.emi.u-bordeaux.fr/abcardionostics/scfv-analysis-interface
   Vous pouvez également le récupérer sur gitlab :
   https://gitlab.com/marion408-group/Marion408-project.git
3. Cloner le projet en local sur son ordinateur
   Ouvrir un terminal, se placer dans le répertoire où l'on souhaite mettre le projet et cloner le projet.
   Clonage avec HTTPS :
   `git clone https://gitlab.emi.u-bordeaux.fr/abcardionostics/scfv-analysis-interface.git`

(Code récupéré par le gitlab du CREMI)
`git clone https://gitlab.com/marion408-group/Marion408-project.git` (Code récupéré par gitlab)

Clonage avec SSH :
`git clone git@gitlab.emi.u-bordeaux.fr:abcardionostics/scfv-analysis-interface.git`
(Code récupéré par le gitlab du CREMI)
`git clone git@gitlab.com:marion408-group/Marion408-project.git` (Code récupéré par gitlab)
Avec le clonage en SSH, il faudra rentrer sa passphrase liée à la création de la clé SSH.

4. Vérifier que le projet a bien été cloné
   Pour vérifier le clonage du projet, taper la commande `ls` dans le terminal, le dossier "sc-fv-analysis-interface" doit apparaître.

ETAPE 2 : Vérifications nécessaires

Pour assurer une compatibilité optimale avec les dépendances du projet, il est recommandé d'utiliser **Python 3.11.2**.

1. Vérifier que la version python 3.11.2 est installée
   `python --version`
   Si c'est le cas, passer au point suivant
   Si ce n'est pas le cas, installer la version de python 3.11.2

Vous pouvez télécharger Python 3.11.2 depuis le site officiel :
👉 https://www.python.org/downloads/release/python-3112/

Pour les utilisateurs Linux ou macOS, il est recommandé d'utiliser un gestionnaire de versions tel que **pyenv** pour installer cette version de manière isolée :

```
pyenv install 3.11.2`
pyenv global 3.11.2`
```

ETAPE 3 : Création d'un environnement virtuel

1. Se placer à la racine du projet Django, c'est à dire dans le dossier "ABTheroMap"
   Pour ce faire, tapez la commande suivante :
   `cd scfv-analysis-interface/ABTheroMap`

2. Créer un environnement virtuel
   Pour créer un environnement virtuel, nous vous proposons de créer un environnement virtuel python .env. Vous pouvez créer l'environement virtuel de votre choix (anaconda, venv etc...)
   L'environnement virtuel python peut être crée avec la commande suivante :
   `python3.11 -m venv .env`

> REMARQUE : Si le module venv n'est pas installé, il vous faudra l'installer en tapant la commande suivante : sudo apt install python3.11-venv

3. Activation de l'environnement virtuel
   `source .env/Scripts/activate` ou source `.env/bin/activate`
   Vous devez avoir (.env) qui apparaît sur la ligne de commande dans le terminal (ou autre terminaison selon l'environnement virtuel choisi)

4. Vérifier que l'environnement virtuel est activé
   `where python` ou `which python`
   Vous devez avoir un de ces deux chemin :
   `/users/ABTheroMap/.env/Scripts/python`
   `/users/ABTheroMap/.env/bin/python`

ETAPE 4 : Mise à jour de pip

1. Mettre à jour pip
   Cette étape est nécessaire pour avoir la dernière version de pip. Dans le terminal, executer la commande suivante dans le dossier "ABTheroMap" :
   `pip install --upgrade pip`

ETAPE 5 : Installation des bibliothèques et des dépendances nécessaires au projet

1. Vérifier que vous êtes dans le dossier "ABTheroMap" (source du projet)
2. Vérifier que l'environnement virtuel est toujours activé
3. Vérifier que le fichier "requirements.txt" est présent : `ls`
4. Lancer la commande suivante pour commencer l'installation :
   `pip install -r requirements.txt`

→ Les outils nécessaires à l'interface ont été installés dans les bonnes versions !!!

ETAPE 6 : Installation de Podman pour la gestion des conteneurs

1. Vérifier que l'environnement virtuel est toujours activé

2. Vérifier si podman et podman-compose sont installés
   Pour ce faire, lancer les commandes suivantes l'une après l'autre :
   `podman --version` `podman-compose --version`

→ Les versions doivent être les suivantes :
podman : version 4.3.1
podman-compose : version 1.0.3

3. Vérifier l'état de podman
   Avant de lancer le projet, il est essentiel de vérifier qu'il n'y a pas de machine podman déjà en cours d'utilisation. Pour ce faire, faites les vérifications suivantes :
   `podman ps` `podman machine list`

→ Si podman n'est pas en cours d'utilisation : OK

4.2 Installation sous Windows

Les étapes 1 à 5 sont similaires à celles de l'installation sous Linux.

ETAPE 6 : Installation de Podman pour la gestion des conteneurs

1. Vérifier que l'environnement virtuel est toujours activé

2. Vérifier si podman et podman-compose sont installés
   Pour ce faire, lancer les commandes suivantes l'une après l'autre :
   `podman --version` `podman-compose --version`

→ Les versions doivent être les suivantes :
podman : version 4.3.1
podman-compose : version 1.0.3

3. Vérifier l'état de podman
   Avant de lancer le projet, il est essentiel de vérifier qu'il n'y a pas de machine podman déjà en cours d'utilisation. Pour ce faire, faites les vérifications suivantes :
   `podman ps` `podman system status` `podman machine list`

→ Si podman n'est pas en cours d'utilisation : OK

4. Créer une machine virtuelle Podman sous Linux
   Lancer la commande suivante
   `podman machine init`

5. Créer une machine virtuelle Podman sous Linux
   Lancer la commande suivante
   `podman machine start`

6. Vérifier que la machine virtuelle s'est correctement lancée
   `podman ps` `podman info`

5. Accès à l'interface

5.1 Accès à l'interface sous Linux

1. Ouvrir un terminal

2. Se placer dans le dossier source du projet "ABTheroMap"

3. Activer l'environnement virtuel
   Vous pouvez le faire avec la commande suivante :
   `source .env/Scripts/activate` (Linux/macOS) ou `source .env/bin/activate` (Windows Git Bash)

4. Lancer les alias pour podman
   Lancer ces deux commandes l'une après l'autre dans le terminal au niveau du dossier source du projet Django "ABTheroMap"
   `alias podman="podman --root=$TMPDIR/containers --storage-driver=overlay "` `alias podman-compose="podman-compose --podman-args=\"--root=$TMPDIR/containers --storage-driver=overlay \""`

5. Construire les images à partir des fichiers de configuration
   Avec Podman :
   `podman-compose build`

   Avec Docker :
   `docker-compose build`
   Vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur lors de la construction des images. Code exit 0

6. Lancement des conteneurs (Celery, Redis, Django)
   Avec Podman :
   `podman-compose up`

   Avec Docker :
   `docker-compose up`
   Cette commande permet de démarrer simultanément le serveur web Django, le service Redis et le worker Celery, assurant ainsi le bon fonctionnement de l'ensemble du système asynchrone.
   Attendre que podman se lance.

> REMARQUE : Vous pouvez ajouter l'argument -d à la fin de la commande pour lancer les conteneurs en arrière-plan, c'est-à-dire que le terminal reste libre et n'affiche pas les logs en continu.

7. Ouvrir un navigateur web compatible (Chrome, Firefox recommandé)
8. Se connecter à l'adresse locale (ex. : `http://localhost:8000`)

5.2 Accès à l'interface sous Windows

1. Ouvrir un terminal Powershell en mode utilisateur
2. Lancer la machine virtuelle Podman
   Lancer la commande suivante
   `podman machine start`
3. Vérifier que la machine s'est correctement lancée
   Lancer la commande suivante :
   `podman ps` `podman info`
4. Se placer dans le dossier source du projet "ABTheroMap"
5. Activer l'environnement virtuel
   Vous pouvez le faire avec la commande suivante :
   `source .env/Scripts/activate` (Linux/macOS) ou `source .env/bin/activate` (Windows Git Bash)
6. Construire les images à partir des fichiers de configuration
   Avec Podman :
   `podman-compose build`

   Avec Docker :
   `docker-compose build`

Vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur lors de la construction des images. Code exit 0

7. Lancement des conteneurs (Celery, Redis, Django)
   Avec Podman :
   `podman-compose up`

   Avec Docker :
   `docker-compose up`
   Cette commande permet de démarrer simultanément le serveur web Django, le service Redis et le worker Celery, assurant ainsi le bon fonctionnement de l'ensemble du système asynchrone.
   Attendre que podman se lance.

8. Ouvrir un navigateur web compatible (Chrome, Firefox recommandé)

9. Se connecter à l'adresse locale (ex. : `http://localhost:8000`)

5.3 Fermer les conteneurs

Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'outil, il est important de fermer proprement les conteneurs pour libérer les ressources système.
Avec Podman :
`podman-compose down`

Avec Docker :
`docker-compose down`
Ces commandes arrêtent et suppriment les conteneurs, tout en conservant les images et volumes associés.

Si vous avez démarré une machine virtuelle Podman pour exécuter les conteneurs, pensez également à l'arrêter une fois le travail terminé avec la commande suivante :
`podman machine stop`

6. Fonctionnalités

6.1 Se connecter / Se déconnecter

L'outil propose un système d'authentification simple permettant à chaque utilisateur d'accéder à ses analyses de manière sécurisée.

Se connecter

1. Dans la barre de navigation située en haut de la page, cliquez sur le bouton **Connexion**
2. Vous serez redirigé vers la page de connexion/inscription
3. Cliquez sur le bouton **Connexion** de cette page
4. Vous serez redirigé vers le formulaire de connexion
5. Entrez vos identifiants (nom d'utilisateur et mot de passe)
6. Cliquez sur le bouton **Se connecter** pour valider

Vous pouvez également vous connecter en cliquant sur l'onglet Analyse. Vous serez redirigé vers la même page de connexion où vous devrez rentrer vos identifiants de connexion.

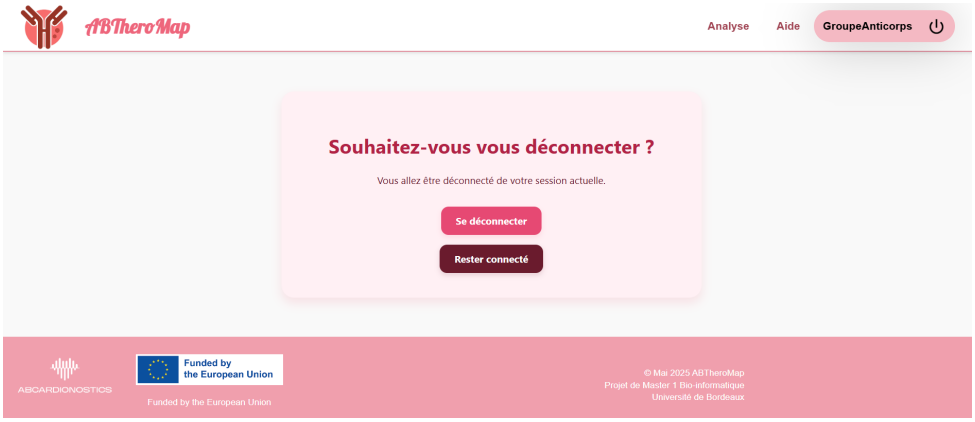


> Une fois connecté, votre nom d'utilisateur s'affichera dans la barre de navigation, et vous aurez accès aux fonctionnalités réservées aux utilisateurs authentifiés (telles que le lancement d'analyses, la consultation de résultats, etc.).

Se déconnecter

1. Cliquez sur le logo power à droite de votre nom d'utilisateur affiché dans la barre de navigation ou cliquer sur votre nom d'utilisateur puis sur **Déconnexion**

2. Vous serez redirigé vers la page de confirmation de déconnexion
3. Sélectionnez l'option "Se déconnecter" pour vous déconnecter
4. Vous serez automatiquement redirigé vers la page d'accueil de l'outil



> Une fois déconnecté, votre nom d'utilisateur ne sera plus affiché dans la barre de navigation et vous n'aurez plus accès aux fonctionnalités réservées aux utilisateurs authentifiés.

6.2 S'inscrire

Si vous ne possédez pas encore de compte, vous pouvez en créer un rapidement afin d'accéder à toutes les fonctionnalités de l'outil.

1. Cliquez sur le bouton **Connexion** situé dans la barre de navigation.
2. Vous serez redirigé vers la page de connexion/inscription
3. Cliquez sur le bouton **Inscription**
4. Vous serez redirigé vers le formulaire de création de compte
5. Renseignez les informations demandées :
    - Nom d'utilisateur
    - Mot de passe
    - Confirmation du mot de passe
6. Cliquez sur le bouton **S'inscrire** pour valider la création de votre compte

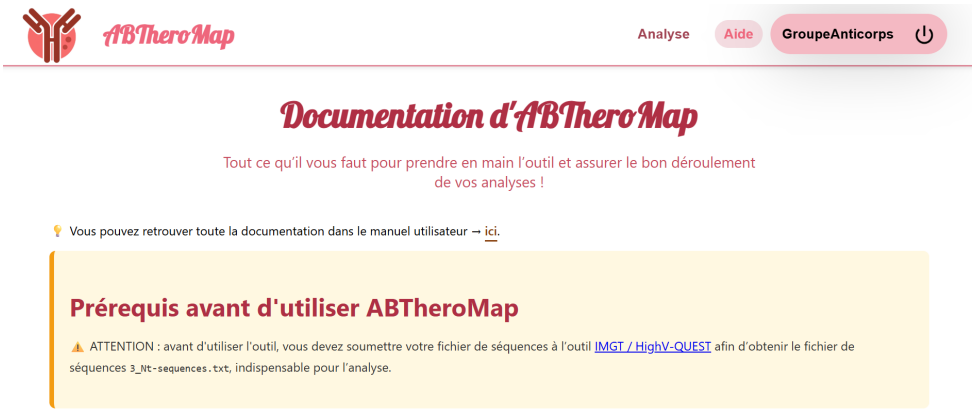


> Une fois inscrit, vous serez automatiquement connecté et redirigé vers la page d'accueil. Vous pourrez alors lancer des analyses et accéder à votre espace personnel.

6.3 Accéder à la page d'aide

Une section **Aide** est disponible dans le menu principal en cliquant sur le bouton "Aide".
Elle comprenant :

- Des tutoriels pas à pas (préparation des fichiers, exemple de workflow)
- Lien vers la documentation IMGT
- Explication des paramètres d'alignement



6.4 Soumettre une analyse

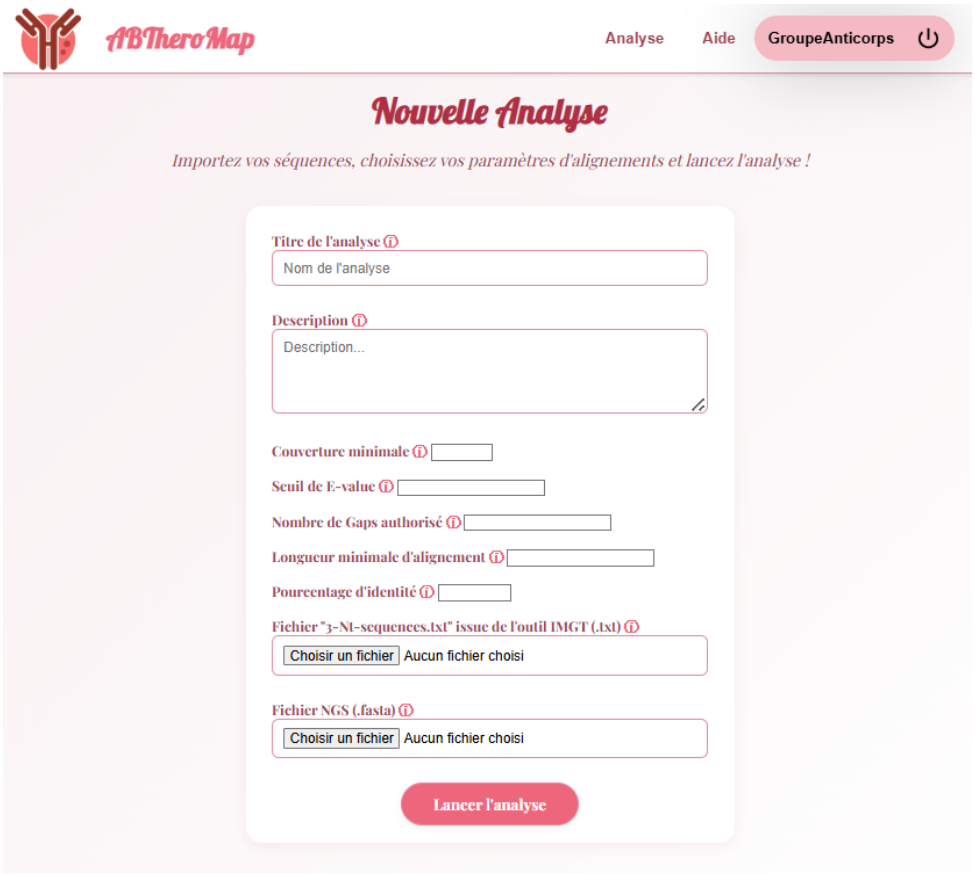
Soumission de l'analyse

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur l'onglet **Analyse**
2. Vous serez redirigé vers la page de formulaire de soumission d'analyse
3. Remplissez le formulaire avec les informations suivantes :

- Le nom de l'analyse : un titre descriptif pour identifier votre analyse
- Une courte description : une courte description du contexte ou de l'objectif de l'analyse
- Les paramètres d'alignement :
    - **Couverture minimale**: proportion minimale de la séquence requise pour qu'un alignement soit considéré comme pertinent.
    - **Seuil de E-value** : valeur représentant la probabilité d'obtenir un alignement par hasard ; plus elle est basse, plus l'alignement est significatif.
    - **Nombre de gaps** : nombre maximal d'insertions/délétion autorisées dans l'alignement entre deux séquences.
    - **Longueur minimale d'alignement** : taille minimale, en paire de bases, exigée pour qu'un alignement soit retenu.
    - **Pourcentage d'identité** : proportion de positions identiques entre deux séquences alignées, exprimée en pourcentage.
- Importer les fichiers requis :
    - `3_Nt-sequences.txt` : fichier issu de l'outil IMGT/HighV-QUEST, contenant les informations de séquences
    - Fichier au format FASTA : contenant les séquences NGS à analyser

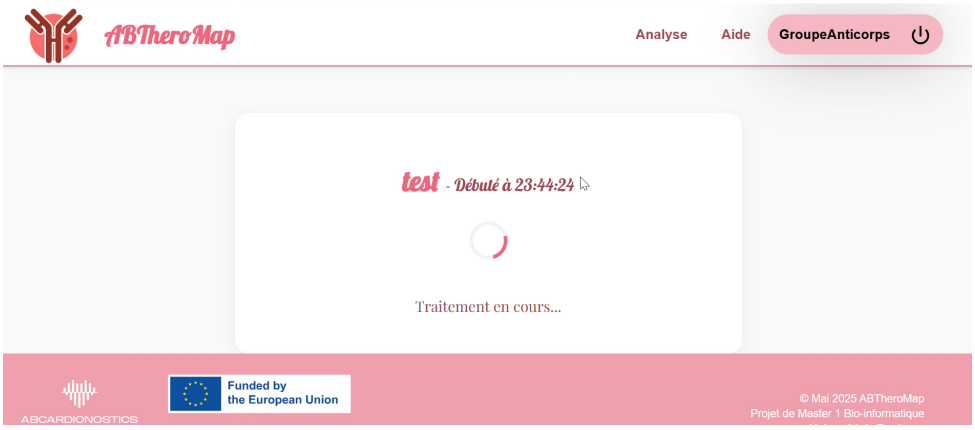
4. Cliquez sur **Lancer l'analyse**

> ⚠ Attention : les formats des fichiers doivent être strictement respectés pour garantir la compatibilité.



Traitement de l'analyse

- Une page de chargement dynamique s'affiche dès que l'analyse est lancée
- Vous y verrez un indicateur de traitement en cours



- Lorsque l'analyse est terminée, un bouton **Voir résultats** s'affiche automatiquement
- Cliquez sur ce bouton pour accéder directement aux résultats détaillés



> ⚠ Attention : tant que le bouton "Voir résultats" n'est pas visible sur la page, l'analyse est toujours en cours.

6.5 Consultation des résultats

Une fois l'analyse terminée, vous pouvez accéder à l'ensemble des résultats générés. L'outil propose une interface claire avec plusieurs niveaux de lecture : vue synthétique, détails par clone, et visualisations graphiques.

Vue synthétique

La première vue disponible est un tableau récapitulatif, conçu pour vous offrir un aperçu global des résultats :

- Tableau trié par nombre de correspondances (matches) VH/VL décroissant : sommes des correspondances de VH et de VL d'un clone dans la base de données
- Nombre de correspondances à 100% d'identité
- Filtres disponibles : vous pouvez définir le nombre de clone à afficher et cliquer sur valider pour mettre à jour l'affichage



Détails par clone

Vous pouvez également avoir accès aux détails pour chaque clone en cliquant sur l'identifiant du clone (colonne Clone_ID).
Dans cette interface détaillée, vous aurez accès :

- Aux séquences VH et VL du clone séléctionné
- Au diagramme de Venn illustrant la répartition des séquences NGS alignées : celles alignées uniquement sur les domaines VH, celles alignées uniquement sur les domaines VL, et celles présentant une correspondance simultanée sur VH et VL
- Au tableau des résultats d'alignement de la séquence VH contre la base de données.
- Au tableau des résultats d'alignement de la séquence VL contre la base de données.

6.6 Télécharger les résultats

L'outil permet de télécharger facilement l'ensemble des résultats générés après une analyse, sous différents formats, afin de faciliter leur exploitation, leur archivage ou leur partage.

- Fichiers d'export au format `.xlsx` ou `csv` disponibles pour les tableaux
- Fichiers d'export au format `PNG` disponibles pour les diagrammes de Venn

Des boutons de téléchargement sont disponibles directement sur les pages de résultats, en fonction des types de données affichées
Vue synthétique :

- Un bouton permet de télécharger le tableau des clones, triés par correspondances VH/VL, au format .xlsx.



Détails par clone :

- Sur chaque page de détails, vous pouvez télécharger les résultats d'alignement VH et VL.
- Le diagramme de Venn illustrant les recoupements entre séquences NGS et domaines VH/VL peut également être téléchargé.

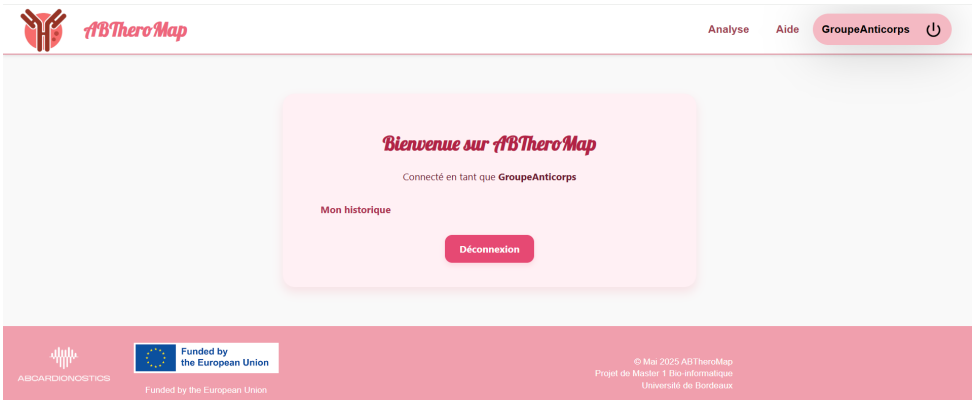


> Conseils : Téléchargez vos résultats dès que possible après analyse, notamment si vous prévoyez de les exploiter hors ligne.

6.7 Accéder à l'historique des analyses

L'outil conserve un historique complet de vos analyses, accessible à tout moment depuis votre espace personnel. Cela vous permet de consulter rapidement vos précédents travaux, de vérifier leurs résultats ou de télécharger à nouveau les fichiers associés.

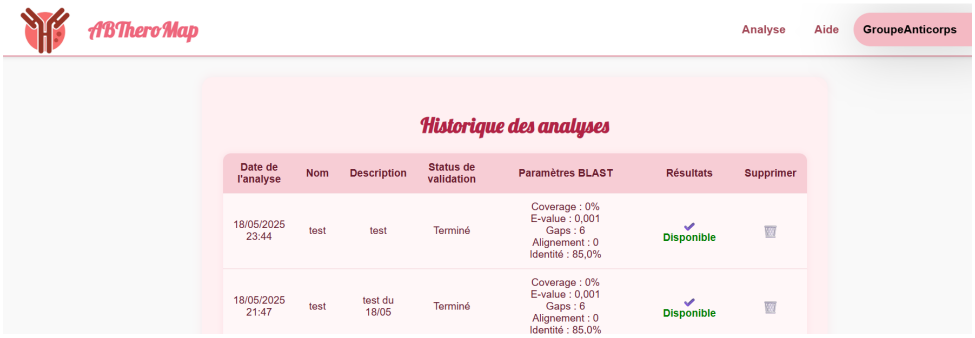
1. Une fois connecté, cliquez sur votre nom d'utilisateur affiché dans la barre de navigation, en haut de la page.
2. Vous serez redirigé sur votre page utilisateur.
3. Cliquez sur le boutton **Mon historique**.



Contenu de l’historique

La liste de vos analyses précédentes s’affiche, triée par date (de la plus récente à la plus ancienne).
Pour chaque analyse, les informations suivantes sont visibles :

- Titre de l’analyse
- Description de l'analyse
- Date et heure de soumission
- Statut (terminée, en cours, erreur)
- Paramètres BLAST utilisés
- Lien direct vers les résultats
- Bouton pour supprimer l'analyse



> 💡 Astuce : Vous pouvez retourner à une analyse à tout moment, même plusieurs jours après sa soumission, tant qu’elle est conservée dans le système.

7. Bonnes pratiques

- Vérifier le format et le contenu des fichiers avant import
- Lire les avertissements avant chaque lancement d'analyse
- Nommer clairement et correctement les analyses
- Sauvegarder régulièrement vos résultats
- Attendre la fin complète du traitement avant toute nouvelle action
- Se déconnecter après utilisation

8. Support

En cas de problème technique ou de question :

- Contact projet :
  marion.turgault@u-bordeaux.fr,
  emma.eveilleau@u-bordeaux.fr,
  sarah.toubal@u-bordeaux.fr,
  kimsay.nacitas@u-bordeaux.fr

9. Glossaire

Terme	Définition
Analyse	Dans ABTheroMap, une analyse correspond à l'ensemble du processus appliqué à un ou plusieurs fichiers de séquences, depuis leur soumission via le formulaire jusqu'à l'obtention des résultats.
Celery	Une bibliothèque Python permettant de gérer des tâches en arrière-plan (asynchrones). Dans ce projet, elle sert à lancer l'analyse des séquences sans bloquer l'interface utilisateur.
Redis	Une base de données en mémoire utilisée ici comme système de gestion de tâches en attente pour Celery. Elle permet de coordonner et distribuer les tâches entre les composants de l'application.
Podman	Un outil open source similaire à Docker permettant d'exécuter des conteneurs. Il est utilisé pour isoler les différents composants de l'outil (Django, Celery et Redis).
Podman Compose	Une alternative à `docker-compose` pour gérer plusieurs conteneurs avec Podman via un seul fichier de configuration (`podman-compose.yml`).
Conteneur	Un environnement isolé contenant une application et toutes ses dépendances. Il permet d'assurer que le programme s'exécute toujours de la même façon, quel que soit l'ordinateur hôte.
FASTA	Format de fichier standard utilisé pour stocker des séquences biologiques (ADN, ARN ou protéines). Il est utilisé ici comme format de fichier d'entrée pour les analyses.

Terme	Définition
BLAST	Outil de bioinformatique permettant d’aligner des séquences pour identifier des similarités locales. Utilisé ici dans le pipeline d’analyse pour la comparaison des séquences.

> Dernière mise à jour : Mai 2025 Ce manuel est susceptible d’évoluer en fonction des mises à jour logicielles.